

# ORCAMENTO - ROBO BLACK V

Universidade Sao Francisco - Robotica | Teto orcamenta

| Descricao do componente                        | Quantidade | Preco unitario (R\$) |
|------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Chapa de aluminio 2 mm (300 x 200 mm) - chassi | 2          | R\$ 75.00            |
| Motor DC 12 V JGB37-520 COM encoder integrado  | 2          | R\$ 155.00           |
| Roda de borracha 65 mm x 27 mm                 | 2          | R\$ 25.00            |
| Roda boba (castor) 40 mm                       | 1          | R\$ 30.00            |
| Ponte H BTS7960 43 A                           | 2          | R\$ 30.00            |
| Conversor DC-DC step-down LM2596               | 1          | R\$ 20.00            |
| ESP32 DevKit V1 (30 pinos)                     | 1          | R\$ 40.00            |
| Bateria LiFePO4 12,8 V 6 Ah                    | 1          | R\$ 250.00           |
| Chapa de aco 1,5 mm - rampa frontal            | 1          | R\$ 60.00            |
| Chave geral + fusivel lamina 20 A              | 1          | R\$ 25.00            |
| Parafusos, cabos e conectores                  | 1          | R\$ 30.00            |
| TOTAL                                          |            |                      |

Teto orcamentario (R\$)  
Margem restante (R\$)  
Massa total estimada (kg)

### OBSERVACOES E PREMISSAS

- 1. Valores unitarios sao MEDIAS de pesquisa em varejo nacional (Mercado Livre / lojas de eletronica), ag
- 2. Sao 2 pontes H BTS7960: cada modulo aciona apenas UM motor. O orcamento inicial do grupo previa
- 3. Pesos sao estimativas de catalogo dos fabricantes; confirmar na compra.
- 4. O encoder NAO aparece em linha separada: o JGB37-520 e vendido com encoder de quadratura ja ac  
Compra-lo a parte seria pagar duas vezes pela mesma funcao (a lista inicial do grupo tinha essa duplici
- 5. Alternativa de menor custo: kit chassi 2WD com encoder (~R\$ 67), substituindo motores, rodas e roda l
- 6. Chave geral e fusivel sao itens de seguranca exigidos em competicoes de robos de combate.
- 7. Celulas em AZUL sao valores de entrada; celulas em preto sao calculadas por formula.

VIDOW

rio: R\$ 1.200,00

| Peso unitario (g) | Valor total (R\$) | Peso total (g) |                                |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| 320               | R\$ 150.00        | 640            | Base e tampa superior          |
| 220               | R\$ 310.00        | 440            | Tracao + leitura de velocidade |
| 55                | R\$ 50.00         | 110            | Rodas motrizes                 |
| 35                | R\$ 30.00         | 35             | Apoio dianteiro                |
| 66                | R\$ 60.00         | 132            | 1 modulo por motor             |
| 12                | R\$ 20.00         | 12             | 12 V -> 5 V                    |
| 10                | R\$ 40.00         | 10             | Controlador principal          |
| 900               | R\$ 250.00        | 900            | Alimentacao principal          |
| 260               | R\$ 60.00         | 260            | Arma / dispositivo de ataque   |
| 45                | R\$ 25.00         | 45             | Item de seguranca              |
| 120               | R\$ 30.00         | 120            | Material de montagem           |
|                   | R\$ 1,025.00      | 2,704          |                                |

R\$ 1,200.00  
R\$ 175.00  
2.70

o/2026.  
1 unidade.

oplado.  
dade).  
boba.

**BLOCO 1 - ALIMENTACAO** (12 V da bateria -> 5 V para a logica)

O diagrama ilustra o sistema de alimentação em dois blocos. O primeiro bloco, à esquerda, mostra a conexão da bateria (BT1, LiFePO4 12V8 6Ah) ao fusível (F1, 20A) e ao interruptor geral (SW1), resultando em uma saída de +12V. O segundo bloco, à direita, mostra o regulador de tensão (PS1, LM2596) convertendo a +12V em +5V para a lógica. O regulador tem pinos de entrada (IN+, IN-) e saída (OUT+, OUT-), todos conectados aos seus respectivos níveis de tensão e terra (GND).

**BLOCO 3 - POTENCIA + MOTOR ESQUERDO (A)**

The diagram illustrates the power and control connections for the left motor (M3) using a motor driver (M1).

**Motor Driver (M1) Connections:**

- Power:**
  - VCC\_5V:** Connected to the +5V supply.
  - GND:** Connected to the common ground.
- Control:**
  - RPWM\_A:** Connected to the RPWM pin.
  - LPWM\_A:** Connected to the LPWM pin.
  - EN\_A:** Connected to the EN pin.
- Motor Connections:**
  - B+:** Connected to the +12V supply.
  - B-:** Connected to the common ground.
  - M+:** Connected to the MOTOR+ pin of the motor.
  - M-:** Connected to the MOTOR- pin of the motor.

**Motor (M3) Connections:**

- Power:**
  - ENC\_VCC:** Connected to the +3V3 supply.
  - ENC\_GND:** Connected to the common ground.
- Control:**
  - ENC\_A:** Connected to the ENC\_A\_A pin.
  - ENC\_B:** Connected to the ENC\_A\_B pin.

**BLOCO 4 - POTENCIA + MOTOR DIREITO (B)**

The diagram illustrates the power and motor connections for the right motor (B). It features two motor drivers: the BTS7960 (M2) and the JGB37-520 (M4).

**BTS7960 (M2) Connections:**

- RPWM B:** Connected to the +5V supply.
- LPWM B:** Connected to the +5V supply.
- EN+ B:** Connected to the +5V supply.
- EN- B:** Connected to the +5V supply.
- VCC\_5V:** Connected to the +5V supply.
- GND:** Connected to the GND supply.
- R\_LS:** Connected to the GND supply.
- L\_LS:** Connected to the GND supply.
- B+:** Connected to the +12V supply.
- B-:** Connected to the GND supply.
- M+:** Connected to the MOTOR+ pin of the JGB37-520.
- M-:** Connected to the MOTOR- pin of the JGB37-520.

**JGB37-520 (M4) Connections:**

- ENC\_VCC:** Connected to the +3V3 supply.
- ENC\_GND:** Connected to the GND supply.
- ENC\_A:** Connected to the ENC\_B\_A pin.
- ENC\_B:** Connected to the ENC\_B\_B pin.

[illegible]

Universidade Sao Francisco - Robotica

Robo de combate com tracao diferencial (2 motores + roda boba)

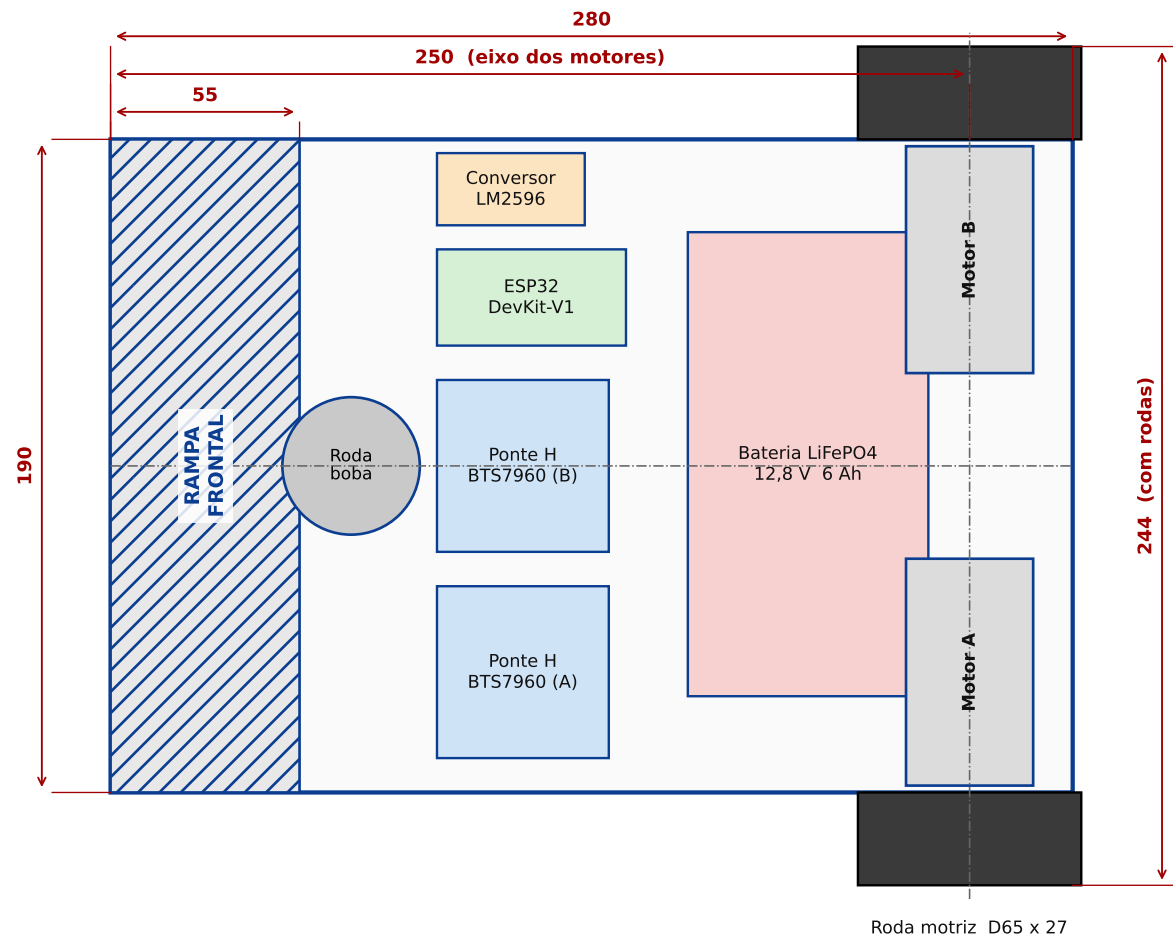
Controle: ESP32-DevKit-V1 | Potencia: 2x BTS7960 | Fonte: LiFePO4 12,8V

---

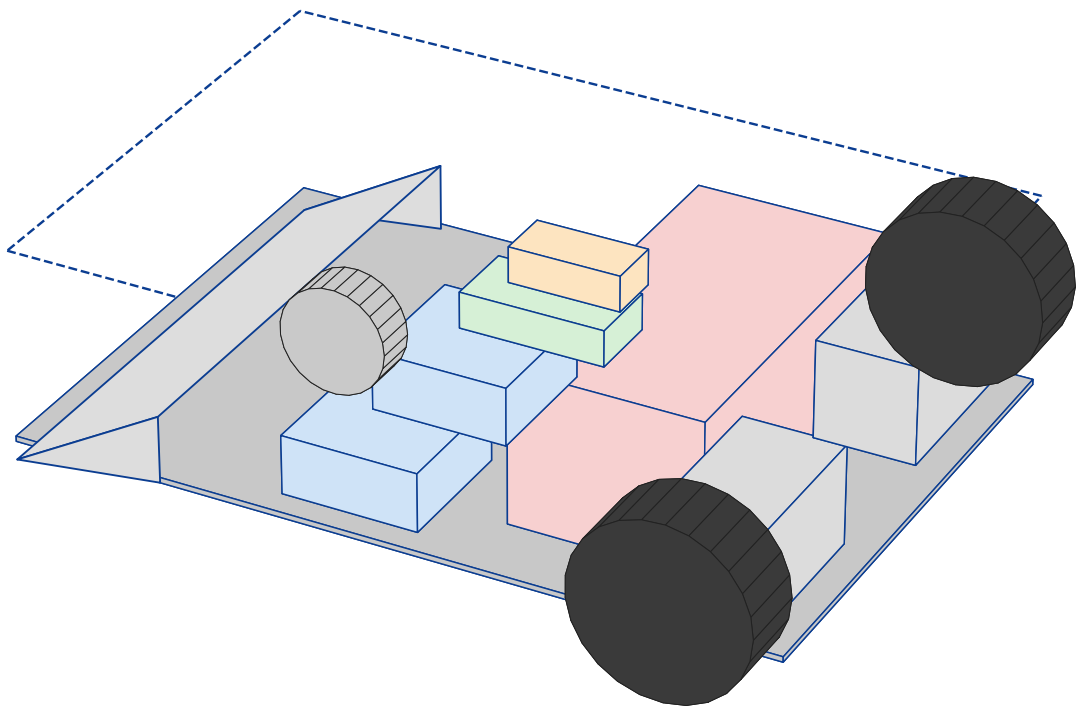
**Data:** 2026-08-29    **Rev.:** 1.0    **Folha** 1/1    **Formato** A3

VISTA SUPERIOR

cotas em milímetros



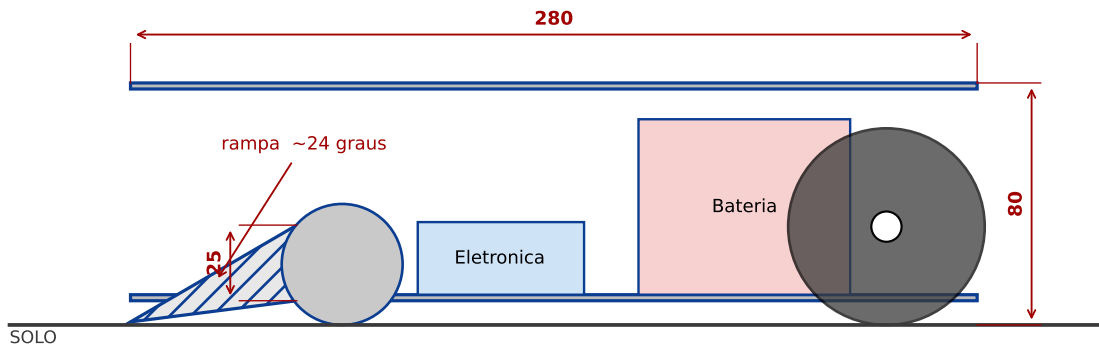
VISTA ISOMETRICA



chapa superior indicada em tracejado

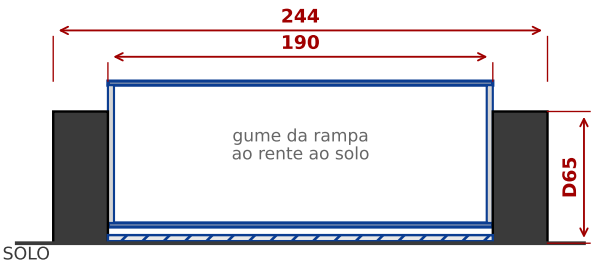
VISTA LATERAL

vao livre 8 mm | altura total 80 mm



VISTA FRONTAL

bitola das rodas



LOCALIZACAO DOS COMPONENTES

|  |                                |                             |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>Pontes H BTS7960 (2x)</b>   | x 95-145   y 10-60 e 70-120 |
|  | <b>ESP32 DevKit-V1</b>         | x 95-150   y 130-158        |
|  | <b>Conversor LM2596</b>        | x 95-138   y 165-186        |
|  | <b>Bateria LiFePO4</b>         | x 168-238   y 28-163        |
|  | <b>Motores + encoders (2x)</b> | eixo em x = 250             |
|  | <b>Rodas motrizes D65 (2x)</b> | fora do chassi              |
|  | <b>Roda boba dianteira</b>     | x 70   y 95                 |
|  | <b>Rampa frontal (aco)</b>     | x 0-55   ~24 graus          |

Origem (0,0): canto frontal esquerdo da chapa base.

BLACK WIDOW - Modelo Mecanico

Universidade Sao Francisco - Robotica

Chassi 280 x 190 x 80 mm | 244 mm com rodas | tracao diferencial 2WD

Data: 29/08/2026 Rev.: 1.0 Cotas em mm Folha 1/1